Методический материал . Алгоритм преобразования НДКА в ДКА.

Например, для грамматики **G = ⟨{a, b, ⊥}, {S, A, B}, P, S ⟩**, где
P:
S → A⊥
A → a | Bb
B → b | Bb
разбор будет недетерминированным (т.к. у нетерминалов A и B есть одинаковые правые части Bb). Такой грамматике будет соответствовать недетерминированный конечный автомат.
Определение: недетерминированный конечный автомат (НКА) — это пятерка ⟨ K, T,δ, H, S ⟩, где
K — конечное множество состояний;
T — конечное множество допустимых входных символов;
δ — отображение множества K × T в множество подмножеств K;
H ⊂ K — конечное множество начальных состояний;
S ⊂ K — конечное множество заключительных состояний.
δ(A, t) = {B1, B2,..., Bn} означает, что из состояния A по входному символу t можно осуществить переход в любое из состояний Bi, i = 1, 2, ..., n. Также как и ДКА, любой НКА можно представить в виде таблицы (в одной ячейке такой таблицы можно указывать сразу несколько состояний, в которые возможен переход из заданного состояния по текущему символу) или в виде диаграммы состояний (ДС). В ДС каждому состоянию из множества K соответствует вершина; из вершины A в вершину B ведет дуга, помеченная символом t, если
B ∈ δ (A, t). (В НКА из одной вершины могут исходить несколько дуг с одинаковой пометкой). Успешный путь — это путь из начальной вершины в заключительную; пометка пути — это последовательность пометок его дуг.

Язык, допускаемый НКА, — это множество пометок всех успешных путей. Если начальное состояние автомата (НКА или ДКА) одновременно является и заключительным, то автомат допускает пустую цепочку ε.
Замечание.
Автомат, построенный по регулярной грамматике без пустых правых частей, не допускает ε. Для построения разбора по регулярной грамматике в недетерминированном случае можно предложить алгоритм, который будет перебирать все возможные варианты сверток (переходов) один за другим; если цепочка принадлежит языку, то будет найден успешный путь; если каждый из просмотренных вариантов завершится неудачей, то цепочка языку не принадлежит. **Однако такой алгоритм практически неприемлем, поскольку при переборе вариантов мы, скорее всего, снова окажемся перед проблемой выбора и, следовательно, будем иметь «дерево отложенных вариантов» и экспоненциальный рост сложности разбора.** Один из наиболее важных результатов теории конечных автоматов состоит в том, что класс языков, определяемых недетерминированными конечными автоматами, совпадает с классом языков, определяемых детерминированными конечными автоматами.

Алгоритм построения детерминированного КА по НКА

Вход: M = (K, VT, F, H, S) - недетерминированный конечный автомат.
Выход: M’ = (K’, VT, F’, H’, S’) - детерминированный конечный автомат, допускающий тот же язык, что и автомат M.
Метод:
1. Множество состояний K’ состоит из всех подмножеств множества K.

Каждое состояние из K’ будем обозначать [A1A2 ...An], где Ai ∈ K.
2. Отображение F’ определим как F’ ([A1A2 ...An], t) = [B1B2 ...Bm], где для каждого 1 <= j <= m F(Ai , t) = Bj для каких-либо 1 <= i <= n.
3. Пусть H = {H1, H2 , ..., Hk }, тогда H’ = [H1, H2 , ..., Hk].
4. Пусть S = {S1, S 2 , ..., Sp }, тогда S’ - все состояния из K’, имеющие вид [...Si ...], .S i ∈ S для какого-либо 1 <= i <= p.
Замечание: в множестве K’ могут оказаться состояния, которые недостижимы из начального состояния, их можно исключить.

Проиллюстрируем работу алгоритма на примерах.

Пример 1. Задан НКА M = ⟨{ H, A, B, S }, {0, 1}, δ, {H }, {S } ⟩, где
δ(H, 1) = {B}
δ(A, 1) = {B, S}
δ(B, 0) = { A }
L(M) = { $1(01)^n$ | n ≥ 1 }. Диаграмма для M изображена на рис.1

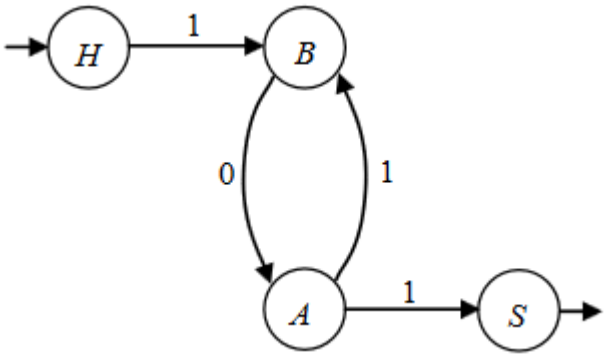


Рис 1 . Диаграмма состояний для автомата M

Грамматика, соответствующая M:
S → A1
A → B0
B → A1 | 1

Построим ДКА по НКА, пользуясь предложенным алгоритмом. Начальным состоянием будет H.
δ1(H, 1) = B
δ1(B, 0) = A
δ1(A, 1) = BS
δ1(**BS**, 0) = A
Заключительным состоянием построенного ДКА является состояние **BS**, так как содержит заключительное состояние из множества заключительных состояний НКА (S – заключительное состояние в НКА).

Таким образом, M1 = ⟨ {H, B, A, BS }, {0, 1}, δ1, H, BS ⟩. Для удобства переименуем состояния в M1 : BS обозначается теперь как S1, а в однобуквенных именах состояний вместо подчеркивания используется индекс 1. Тогда M1 = ⟨ {H1, B1, A1, S1}, {0, 1}, { δ1(H1, 1) = B1; δ1(B1, 0) = A1; δ1(A1, 1) = S1; δ1(S1, 0) = A1}, H1, S1⟩

Грамматика, соответствующая M1:
S1 → A11
A1 → S10 | B10

B1 → 1
Построим диаграмму состояний M1.

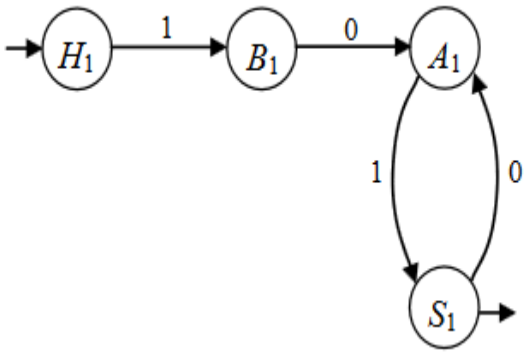


Рис 2 . Диаграмма состояний для автомата M1

Пример 2. Дана регулярная грамматика G = ⟨ T, N, P, S ⟩
P:
S → Sb | Aa | a
A → Aa | Sb | b,
которой соответствует НКА.

С помощью преобразования НКА в ДКА построить грамматику, по которой возможен детерминированный разбор.

Построим функцию переходов НКА:
δ(H, a) = {S}
δ(H, b) = {A}
δ(A, a) = {A, S}
δ(S, b) = {A, S}
Процесс построения функции переходов ДКА удобно изобразить в виде таблицы, начав ее заполнение с начального состояния H, добавляя строки для вновь появляющихся состояний:

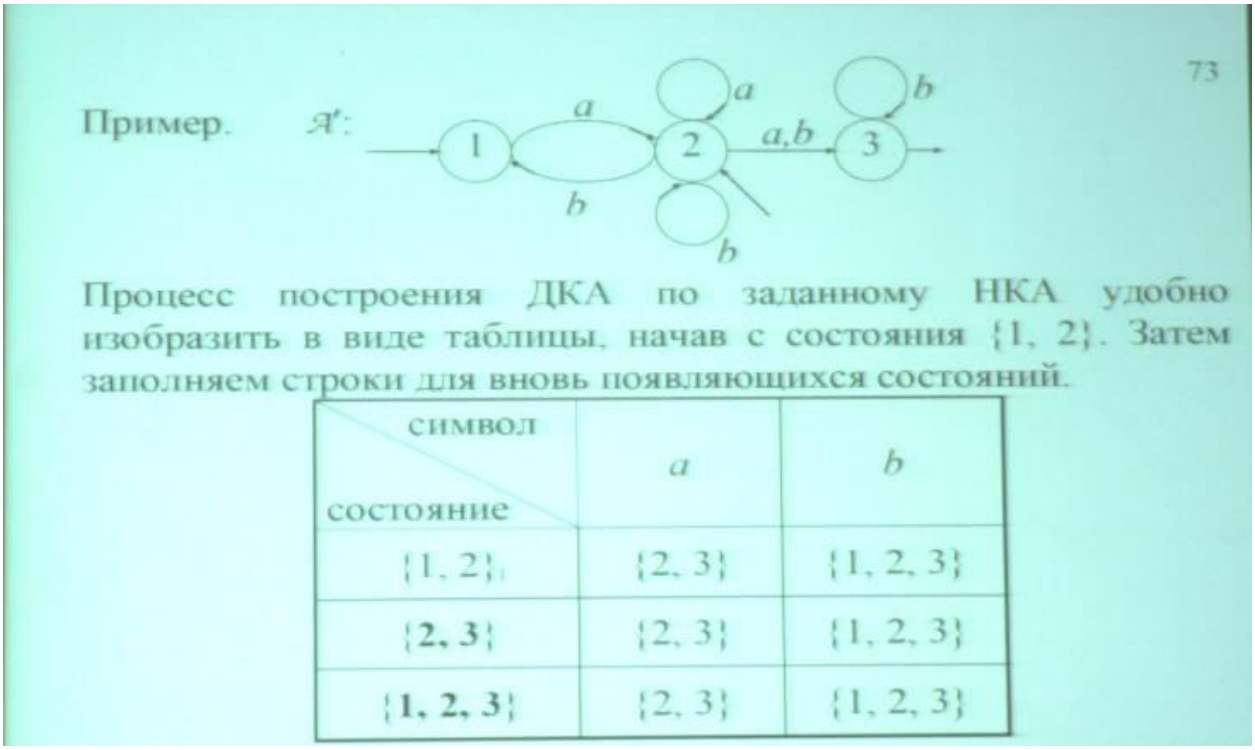
символ / состояние	***a***	***b***
H	*S*	*A*
S	∅	*AS*
A	*AS*	∅
AS	*AS*	*AS*

появились состояния *S* и *A*, они рассматриваются в следующих строках таблицы

Переобозначим состояния: A ⇒ A1, H ⇒ H1, AS ⇒ Y, S ⇒ X. Два заключительных состояния X и Y сведем в одно заключительное состояние S1, используя маркер конца цепочки ⊥. После такой модификации получаем ДКА с единственным заключительным состоянием S1 и функцией переходов:
δ1(H1, a) = X

δ1(H1, b) = A1
δ1(X, b) = Y
δ1(X, ⊥) = S1
δ1(A1, a) = Y
δ1(Y, a) = Y
δ1(Y, b) = Y
δ1(Y,⊥) = S1
По ДКА строим грамматику **G1**, позволяющую воспользоваться алгоритмом детерминированного разбора:
G1:
S1 → X⊥ | Y⊥
Y → Ya | Yb | A1a | Xb
X → a
A1 → b

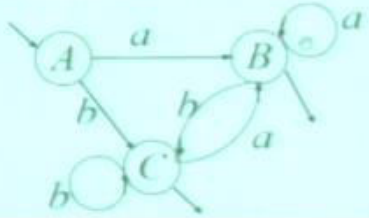
Пример 3.



Обозначим состояние $\{1, 2\}$ через A, $\{2, 3\}$ — B, $\{1, 2, 3\}$ — C.

символ / состояние	a	b
A	B	C
B	B	C
C	B	C

С учетом переобозначений построим по таблице ДКА $\mathcal{A}$:



$L(\mathcal{A})=\{a, b\}^+$